பாடச்சுருக்கம்

- ஒளியின் திசையினை ஒளிக்கதிர் காட்டுகிறது.
- ஒளிஎதிரொளிப்பு விதி: $i = r$
- ஆடி ஒன்றின் முதன்மை அச்சுக்கு நெருக்கமாகச் செல்லும் கதிர்களுக்கு அன்மை அச்சுக்கதிர்கள் என்று பெயர். இவை முதன்மை அச்சோடு மிகச்சிறிய கோணங்களை ஏற்படுத்தும்.
- கோளக ஆடிகளின் குவியத்தூரம் மற்றும் வளைவு ஆரங்களுக்கு இடையே உள்ள தொடர்பு $2f = R$ (அல்லது) $\mathrm{f} = \frac{R}{2}$
- கோளக ஆடிகளினால் தோற்றுவிக்கப்படும் பிம்பங்களைத் தடம்காண கார்ட்டீசியன் குறியீட்டு மரபு பயன்படுத்தப்படுகிறது.
- ஆடிச் சமன்பாடு, $\frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$
- கோளக ஆடியின் உருப்பெருக்கச் சமன்பாடு, $m = \frac{h'}{h} = -\frac{v}{u}$, $m = \frac{h'}{h} = \frac{f - v}{f} = \frac{f}{f - u}$
- ஒளியியல் அடர்த்தி அதிகமுள்ள பொருள்களின் வழியே ஒளி குறைந்த திசை வேகத்தில் செல்கிறது.
- வெற்றிடத்தில் செல்லும் ஒளியின் வேகத்திற்கும். ஊடகத்தில் செல்லும் ஒளியின் வேகத்திற்கும் உள்ள விகிதமே ஒளிவிலகல் எண் ஆகும். $n = \frac{c}{v}$
- ஒளியியல் அடர்த்தி மிக்க ஊடகம் ஒன்றில், ஒளி ஒரு குறிப்பிட்ட தொலைவைக் கடக்க எவ்வளவு நேரத்தை எடுத்துக்கொள்கிறதோ, அதே நேர இடைவெளியில் வெற்றிடத்தின் வழியே ஒளி கடந்து செல்லும் தொலைவு ஒளிப்பாதை (Optical Path) எனப்படும்.
  $d' = nd$
- ஒளிவிலகல் விதியை, ஸ்னெல் விதி என்றும் அழைக்கலாம். இதன் விகித வடிவம், $\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{n_2}{n_1}$
- ஸ்னெல் விதியின் பெருக்கல் வடிவம், $n_1 \sin i = n_2 \sin r$
- முதல் ஊடகத்தைப்பொருத்து இரண்டாவது ஊடகத்தின் ஒப்புமை ஒளிவிலகல் எண், $n_{21} = \frac{n_2}{n_1}$
- தோற்ற ஆழம் எப்போதும் உண்மை ஆழத்தைவிடக் குறைவாகவே காணப்படும். தோற்ற ஆழத்திற்கான சமன்பாடு, $d' = \frac{d}{n}$
- அடர்மிகு ஊடகத்திலிருந்து, அடர்குறை ஊடகத்திற்கு ஒளிவரும்போது. அதன் படுகோணம் i, மாறுநிலைக் கோணத்திற்கு i_c. சமமாக இருந்தால். அந்த ஒளிக்கதிரின் விலகுகோணம் $90°$ ஆக இருக்கும். $i > i_c$ எனில் முழு அக எதிரொளிப்பு ஏற்படும்.
- மாறுநிலை கோணத்திற்கான சமன்பாடு, $\sin i_c = \frac{1}{n}$ (அல்லது) $i_c = \sin^{-1}\left(\frac{1}{n}\right)$
- மாறுநிலைக் கோணத்திற்குச் சமமான ஒரு கோணத்தில் வெளிப்புறத்திலிருந்து வரும் ஒளியைத் தண்ணீருக்குள் இருந்து பார்க்கும் போது ஒரு குறிப்பிட்ட ஆரமுடைய ஒலியூட்டப்பட்ட வட்டப்பரப்பு காணப்படும். இதற்கு ஸ்னெல் சாரளம் (Snell's window) என்று பெயர். ஒளியூட்டப்பட்ட வட்டப்பரப்பின் ஆரம் $R = d\left(\frac{1}{\sqrt{n^2 - 1}}\right)$ (அல்லது) $R = \frac{d}{\sqrt{n^2 - 1}}$
- மாறுநிலைப் படுகோணத்தை (Critical angle of incidence) அடிப்படையாகக் கொண்டு ஒளி இழைகளின் வழியே செய்திகள் அனுப்பப்படுகின்றன. ஒளி இழைகளின் ஏற்புக் கோணம் $i_a = \sin^{-1}\left(\sqrt{\frac{n_1^2 - n_2^2}{n_3^2}}\right)$. இங்கு n_1, n_2, n_3 முறையே உள்ளகம், உறைபூச்சு மற்றும் வெளிப்புற ஊடகம் ஆகியவற்றின் ஒளிவிலகல் எண்களாகும்.
- கண்ணாடிப்பட்டகத்தின் வழியே ஒளிக்கத்கிர் செல்லும் போது ஒளிக்கதிர் பக்கவாட்டு இடப்பெயர்ச்சி அடைகிறது.

XII_Physics_Vol-2_UNIT-6_TM.indd 45 26-12-2022 11:52:04